

Checkliste Physik Klassenarbeit 2

Diese Checkliste ist nur eine Lernhilfe. Es ist keine 1:1-Auflistung von möglichen Aufgaben. In jeder Klassenarbeit kommen *auch* Aufgaben vor, die in dieser Form neu sind und es erfordern, dass das Gelernte kreativ angewendet wird.

Vektoren und Skalare

- ☐ Ich weiß, was ein Vektor ist.
- ☐ Ich weiß, was ein Skalar ist.
- ☐ Ich weiß insbesondere was einen Vektor und einen Skalar unterscheidet.
- ☐ Ich erinnere mich an die Darstellung von Vektoren als Pfeile.
- ☐ Ich erinnere mich wie wir Vektoren addieren.
- ☐ Ich kann Beispiele für Vektoren und Skalare geben.
- ☐ Ich kann für alle physikalischen Größen, die in der Epoche behandelt wurden, angeben, ob es sich um einen Vektor oder einen Skalar handelt.

Proportional und antiproportional

- ☐ Ich kenne die Definition der Begriffe “proportional” und “antiproportional”.
- ☐ Ich kann erkennen ob zwei Größen proportional oder antiproportional sind.
- ☐ Ich weiß, wie physikalische Formel aussehen, die 2 proportionale Größen beschreiben ($Y = cX$).
- ☐ Ich weiß, wie physikalische Formel aussehen, die 2 antiproportionale Größen beschreiben ($Y = c/X$).
- ☐ Ich kenne und verstehe die Schreibweise mit der Tilde ($\sim$) für proportionale und antiproportionale Zusammenhänge.

Delta

- ☐ Ich kenne die Bedeutung des Δ in Ausdrücken wie Δt und Δv .
- ☐ Ich weiß wie man (zum Beispiel) Δv aus v_2 und v_1 ausrechnet.

Geschwindigkeit

- ☐ Ich kenne die physikalische Definition der Geschwindigkeit.
- ☐ Ich kann die Einheit von Geschwindigkeiten zwischen $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ und $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ umrechnen.
- ☐ Ich kann die Formel für die Geschwindigkeit umstellen und Sachaufgaben lösen.
 - ☐ Dabei kann ich die Einheiten korrekt vereinfachen.

Beschleunigung

- ☐ Ich kenne die physikalische Definition der Beschleunigung.

- ☐ Ich kenne die Einheit der Beschleunigung.
- ☐ Ich kann die Formel für die Beschleunigung umstellen und Sachaufgaben lösen.
 - ☐ Dabei kann ich die Einheiten korrekt vereinfachen.

Fallbeschleunigung

- ☐ Ich weiß, dass alles gleich schnell fällt, bzw., dass die Fallbeschleunigung immer gleich ist.
- ☐ Ich kenne Wert und Einheit der Fallbeschleunigung.

Gewichtskraft

- ☐ Ich weiß, dass Masse und Gewichtskraft proportional sind.
- ☐ Ich weiß, dass die Gewichtskraft auf der Erde eine andere ist als auf anderen Himmelskörpern.
- ☐ Ich weiß, welche Gewichtskraft eine Masse von 1 kg hat.
- ☐ Ich kenne den Ortsfaktor g und kenne seinen Wert und seine Einheit.
- ☐ Ich kenne die Formel für die Gewichtskraft.
- ☐ Ich kann zu jeder Masse die Gewichtskraft ausrechnen und umgekehrt.
 - ☐ Ich kann auch in diesem Zusammenhang die Einheiten korrekt kürzen.

Newtonsche Gesetze

- ☐ Ich kenne das 1. Newtonsche Gesetz (Trägheit)
- ☐ Ich kenne das 2. Newtonsche Gesetz ($F = ma$)
- ☐ Ich kenne das 3. Newtonsche Gesetz ($F = -F$, actio gleich reactio)
- ☐ Ich weiß wie die Einheit Newton definiert ist.
- ☐ Ich kann die Gleichung $F = ma$ nach m und nach a auflösen.
- ☐ Ich kann mit den vorkommenden Einheiten umgehen.
- ☐ Ich kann Textaufgaben lösen, für die das Umstellen von $F = ma$ nötig ist.